

**REVISI USULAN  
PENELITIAN TERAPAN**



**Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis Mobile Menggunakan  
Geolocation dan Face Recognition Berbasis Deep Learning dengan Metode  
MobileFaceNet pada Program Studi DIII Teknik  
Informatika Jurusan Teknik Elektro  
Politeknik Negeri Pontianak**

**TIM PENGUSUL**

- 1. Yusril Eka Mahendra, M.TI (Ketua) / NIDN : 0005048910**
- 2. Nurul Fadillah, M.Ed.TESOL (Anggota) / NIDN : 0005118201**
- 3. Karfindo.,S.Kom.,M.Kom (Anggota) / NIDN : 1029119002**

**JURUSAN ELEKTRO  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
MARET 2026**

**REVISI PENGESAHAN**  
**PROPOSAL PENELITIAN**

Judul Penelitian : Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis Mobile Menggunakan Geolocation dan Face Recognition Berbasis Deep Learning dengan Metode MobileFaceNet pada Program Studi DIII Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 458/Teknik Informatika

Ketua Peneliti: :  
a. Nama Lengkap : Yusril Eka Mahendra, M.TI  
b. NIDN : 0005048910  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Program Studi : Teknik Informatika  
e. Nomor HP : 089502474289  
f. Alamat surel (E-mail) : yusrilekamahendra@gmail.com

Anggota Peneliti (1)  
a. Nama Lengkap : Nurul Fadillah, M.Ed.TESOL  
b. NIDN : 0005118201  
c. Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Pontianak

Anggota Peneliti (2)  
a. Nama Lengkap : Karfindo.,S.Kom.,M.Kom  
b. NIDN : 1029119002  
c. Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Pontianak

Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,-

Mengetahui,  
Koordinator Penelitian  
P3M Polnep

Pontianak, 03 Maret 2026  
Ketua Peneliti,

**Alban Naufal, S.T.,M.Si**  
NIP. 198712182020121003

**Yusril Eka Mahendra, M.TI**  
NIP. 198904052024061001

Menyetujui,  
Kepala P3M Polnep

**Dr. Belvi Vatria, A.Pi., M.Si.**  
NIP. 197607122003121001

## DAFTAR ISI

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                      | i   |
| DAFTAR TABEL .....                                                    | ii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                    | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                  | iv  |
| RINGKASAN.....                                                        | v   |
| I. PENDAHULUAN.....                                                   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                              | 1   |
| 1.2. Perumusan Masalah Penelitian .....                               | 2   |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                           | 2   |
| 1.4. Urgensi Penelitian.....                                          | 3   |
| 1.5. Kebaruan ( <i>Novelty</i> ).....                                 | 3   |
| II. TINJAUAN PUSTAKA.....                                             | 4   |
| 2.1. Studi Literatur Sistem Absensi Mobile dan Pengenalan Wajah ..... | 4   |
| 2.2. Landasan Teori .....                                             | 5   |
| 2.3. Gap Penelitian .....                                             | 14  |
| 2.4. Roadmap Penelitian .....                                         | 15  |
| III. METODE.....                                                      | 18  |
| 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                                | 18  |
| 3.2. Alat dan Bahan .....                                             | 18  |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data.....                                     | 19  |
| 3.4. Metode Analisis Data .....                                       | 20  |
| 3.5. Tahapan Penelitian .....                                         | 22  |
| 3.6. Uraian Tugas Tim Peneliti.....                                   | 27  |
| IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN .....                                   | 28  |
| V. RENCANA ANGGARAN BIAYA .....                                       | 29  |
| VI. JADWAL PENELITIAN.....                                            | 31  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                  | 32  |
| LAMPIRAN .....                                                        | 34  |

## DAFTAR TABEL

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Table 1. Penelitian Terdahulu .....                          | 5  |
| Table 2. Uraian tugas tim peneliti .....                     | 27 |
| Table 3. Format anggaran biaya penelitian (non mandiri)..... | 29 |
| Table 4. Jadwal Rencana Kerja Penelitian (2026) .....        | 31 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Roadmap Penelitian .....                                                     | 16 |
| Gambar 2. Arsitektur Sistem Absensi Berbasis Mobile (Geolocation + MobileFaceNet)..... | 19 |
| Gambar 3. Tahapan Penelitian (R&D/Prototyping) .....                                   | 22 |
| Gambar 4. Alur Proses Absensi (Geofence + Face Verification) .....                     | 25 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Pernyataan Ketua Peneliti..... | 34 |
| Lampiran 2 Biodata Ketua Peneliti .....         | 35 |
| Lampiran 3. Bukti luaran tahun sebelumnya.....  | 38 |

## RINGKASAN

Presensi mahasiswa merupakan komponen data operasional yang strategis dalam pengelolaan akademik perguruan tinggi karena menjadi dasar evaluasi kehadiran, pemantauan kedisiplinan, serta pemberian sanksi akademik seperti Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3). Pada Program Studi D III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak, proses presensi masih dilakukan secara konvensional menggunakan lembar kertas. Proses ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan (*human error*), keterlambatan rekapitulasi, serta keterlambatan dalam mendeteksi mahasiswa dengan tingkat ketidakhadiran tinggi.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya sistem presensi yang mampu melakukan pencatatan kehadiran secara otomatis, akurat, dan *real-time*. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem presensi mahasiswa berbasis *mobile* yang terintegrasi dengan verifikasi wajah berbasis *deep learning* dan validasi lokasi (*geolocation*). Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi identifikasi, efisiensi rekapitulasi, serta mendukung monitoring kehadiran mahasiswa secara berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak (*software engineering*), yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi aplikasi *mobile*, integrasi model verifikasi wajah, serta pengujian sistem melalui uji fungsional dan uji performa. Pengujian dilakukan dengan melibatkan mahasiswa sebagai responden dalam skenario uji individu dan uji simultan untuk mengevaluasi performa sistem dalam kondisi penggunaan nyata.

Luaran yang ditargetkan meliputi prototipe sistem presensi berbasis *mobile* yang terintegrasi dengan teknologi *face recognition* dan *geolocation*, publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, serta bahan ajar berupa studi kasus implementasi sistem pada mata kuliah terkait.

Dari sisi tingkat kesiapan teknologi, penelitian ini berada pada level *Technology Readiness Level* (TKT) 3–4, yaitu tahap pembuktian konsep dan validasi awal sistem melalui pengujian terbatas. Penelitian ini diharapkan menghasilkan solusi implementatif yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan presensi akademik di tingkat program studi.

**Kata kunci:** absensi mahasiswa, *deep learning*, *face recognition*, *geofencing*, *mobile application*

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Absensi mahasiswa merupakan data operasional yang strategis dalam pengelolaan akademik perguruan tinggi karena menjadi dasar evaluasi kehadiran, pemantauan kedisiplinan, serta pemberian sanksi akademik seperti Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3). Ketersediaan data kehadiran yang akurat dan tepat waktu sangat menentukan efektivitas pembinaan akademik.

Pada Program Studi D III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak, proses presensi masih dilakukan secara konvensional menggunakan lembar kertas pada setiap pertemuan perkuliahan. Dosen mencatat kehadiran mahasiswa secara manual dengan memanggil nama mahasiswa dan melakukan rekapitulasi secara berkala oleh admin program studi. Proses ini berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan (*human error*) serta keterlambatan dalam mendeteksi mahasiswa dengan tingkat ketidakhadiran tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem presensi yang ada belum mampu mendukung kebutuhan pengelolaan data kehadiran yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai penelitian telah mengembangkan sistem presensi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran. Isinkaye et al. (2020) mengembangkan sistem presensi berbasis Android yang memanfaatkan deteksi wajah dan pengenalan wajah untuk mengurangi kecurangan absensi. Sunaryono et al. (2021) mengusulkan sistem presensi berbasis mobile yang mengintegrasikan pengenalan wajah dengan QR Code untuk mempercepat proses absensi dan mengurangi antrian. Selain itu, penelitian oleh Rahman et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan RFID dapat meningkatkan otomatisasi sistem presensi, namun membutuhkan perangkat tambahan dengan biaya implementasi yang relatif tinggi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi biometrik khususnya face recognition berbasis deep learning, seperti FaceNet (Schroff et al., 2015), ArcFace (Deng et al., 2019), dan MobileFaceNet (Chen et al., 2018), telah terbukti mampu meningkatkan akurasi identifikasi wajah secara real-time bahkan pada perangkat mobile. Hal ini membuka peluang pengembangan sistem presensi yang lebih akurat dan efisien. Namun demikian, sebagian besar implementasi sistem presensi berbasis face recognition masih bergantung pada server dan belum terintegrasi dengan validasi lokasi pengguna secara simultan.

Beberapa penelitian juga telah mengadopsi teknologi geolocation untuk memastikan kehadiran berbasis lokasi, namun implementasinya masih dilakukan secara terpisah dari sistem identifikasi biometrik sehingga belum mampu memberikan validasi kehadiran yang komprehensif.



Selain itu, sistem presensi yang ada umumnya belum mendukung mekanisme monitoring akademik secara real-time untuk mendeteksi mahasiswa yang berpotensi melanggar batas kehadiran.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat diidentifikasi adanya gap penelitian, yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan teknologi face recognition berbasis deep learning dengan validasi geolocation secara real-time dalam satu sistem presensi mobile yang mampu melakukan verifikasi identitas dan lokasi secara simultan serta mendukung monitoring kehadiran untuk kebutuhan evaluasi akademik. Secara lebih spesifik, belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif integrasi face recognition berbasis deep learning dan geolocation dalam satu sistem presensi mobile yang mampu melakukan validasi identitas dan lokasi secara simultan serta mendukung monitoring akademik secara real-time.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada pengembangan sistem presensi mahasiswa berbasis mobile yang terintegrasi dengan mekanisme verifikasi wajah dan validasi lokasi secara real-time. Sistem yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran, mempercepat proses rekapitulasi administrasi, serta menyediakan mekanisme peringatan dini terhadap mahasiswa yang berpotensi menerima Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) akibat tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berorientasi pada solusi implementatif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan presensi akademik di tingkat program studi.

## **1.2. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengembangkan sistem presensi mahasiswa berbasis *mobile* pada Program Studi D III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak, yang mampu mencatat kehadiran secara otomatis dan *real-time* melalui integrasi verifikasi wajah dan validasi lokasi, sehingga proses rekapitulasi administrasi menjadi lebih efisien serta terbangun mekanisme peringatan dini bagi mahasiswa dengan tingkat ketidakhadiran yang melampaui batas yang ditetapkan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan sistem presensi mahasiswa berbasis *mobile* yang terintegrasi dengan mekanisme verifikasi wajah dan validasi lokasi secara real-time guna meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran, mempercepat proses rekapitulasi administrasi, serta membangun mekanisme peringatan dini terhadap mahasiswa dengan tingkat

ketidakhadiran yang melampaui batas yang ditetapkan.

#### **1.4. Urgensi Penelitian**

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan nyata Program Studi Teknik Informatika dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data presensi mahasiswa. Sistem presensi berbasis kertas yang saat ini digunakan belum mampu menyediakan data kehadiran secara *real-time*, sehingga proses rekapitulasi masih bersifat manual dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan akademik. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kurang optimalnya pembinaan mahasiswa, khususnya dalam penerapan mekanisme peringatan dini bagi mahasiswa dengan tingkat ketidakhadiran yang melampaui batas yang ditetapkan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi *mobile* dan kecerdasan buatan memberikan peluang implementasi sistem presensi yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis data. Oleh karena itu, pengembangan sistem presensi berbasis verifikasi wajah dan validasi lokasi menjadi penting untuk mendukung transformasi digital tata kelola akademik di tingkat program studi. Penelitian ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan operasional yang ada, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju penguatan sistem informasi akademik yang lebih modern dan adaptif.

#### **1.5. Kebaruan (*Novelty*)**

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem presensi mahasiswa berbasis *mobile* yang mengintegrasikan verifikasi wajah berbasis *deep learning* dan validasi lokasi secara *real-time* dalam satu platform terintegrasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional program studi. Berbeda dengan sistem presensi digital konvensional yang umumnya hanya berbasis QR code atau GPS, penelitian ini menggabungkan identifikasi biometrik dan validasi spasial untuk meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek pencatatan presensi, tetapi juga mengembangkan mekanisme peringatan dini (*early warning system*) berbasis analisis akumulasi kehadiran yang terhubung langsung dengan kebijakan akademik terkait Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3). Integrasi antara teknologi kecerdasan buatan dan kebutuhan tata kelola akademik ini menjadi kontribusi terapan yang membedakan penelitian ini dari pengembangan sistem presensi pada umumnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Studi Literatur Sistem Absensi Mobile dan Pengenalan Wajah**

Berbagai penelitian terkait absensi digital telah dikembangkan, terutama untuk mengurangi fraud dan mempercepat rekap. Isinkaye et al. (2020) mengembangkan sistem absensi berbasis Android yang memanfaatkan deteksi wajah dan pengenalan wajah untuk pencatatan kehadiran, serta menekankan manfaatnya dalam mengurangi kecurangan/impersonasi. Sunaryono et al. (2021) mengusulkan sistem absensi perkuliahan berbasis Android yang memadukan pengenalan wajah dengan QR code informasi mata kuliah, sehingga proses absensi dapat dilakukan melalui smartphone dan mengurangi antrian.

Untuk penguatan validasi kehadiran, penelitian mulai menggabungkan verifikasi lokasi. Fernandez et al. (2025) mengembangkan sistem absensi dengan kombinasi facial recognition dan geofencing (berbasis GPS/LBS serta perhitungan jarak) dan melaporkan peningkatan akurasi pemantauan serta akuntabilitas. Lanjewar et al. (2025) juga mengusulkan absensi otomatis yang memanfaatkan face recognition dan GPS localization, menekankan bahwa absensi hanya valid jika pengguna berada pada batas geografis yang diizinkan.

Namun, beberapa gap masih terlihat dari penelitian terdahulu: (a) sebagian solusi menempatkan komputasi face recognition di server, sehingga tergantung jaringan dan menambah latensi (Sunaryono et al., 2021); (b) aspek ketahanan spoofing wajah dan spoofing lokasi sering belum dibahas mendalam; dan (c) keluaran sistem sering berhenti pada pencatatan kehadiran, belum sampai pada pemanfaatan data untuk early warning dan dukungan keputusan administrasi (misalnya deteksi dini SP). Penelitian ini mencoba menutup gap tersebut dengan mengutamakan inferensi ringan on-device (MobileFaceNet + TensorFlow Lite), menambahkan mitigasi spoofing, dan menyediakan dashboard rekap real-time beserta modul early warning SP.

Table 1. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti                | Objek                                 | Metode                                                      | Temuan                                                                                 | Keterbatasan                                                                        |
|----|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Isinkaye et al. (2020)  | Absensi kelas berbasis Android        | Deteksi wajah (Viola-Jones) + pengenalan wajah (Eigenfaces) | Mengurangi kecurangan, akurasi pengenalan dilaporkan 95% pada pengujian mereka         | Belum menggabungkan validasi lokasi dan belum membahas anti-spoofing                |
| 2  | Sunaryono et al. (2021) | Absensi perkuliahan via smartphone    | Face recognition + QR code; proses di server                | Mengurangi antrian; akurasi pengenalan 97,29% (dalam skenario penulis)                 | Bergantung jaringan/server; validasi lokasi belum menjadi faktor utama              |
| 3  | Fernandez et al. (2025) | Attendance tracking berbasis geofence | Facial recognition + geofencing (GPS/LBS, Haversine)        | Meningkatkan akuntabilitas dan akurasi pemantauan lokasi dan kehadiran                 | Belum fokus pada optimasi inferensi on-device dan mitigasi spoofing yang sistematis |
| 4  | Lanjewar et al. (2025)  | Absensi otomatis dengan GPS           | Face recognition + GPS localization                         | Absensi valid jika verifikasi wajah benar dan lokasi berada pada batas yang ditentukan | Belum mengulas deteksi spoofing lokasi dan standar evaluasi usability/keamanan      |
| 5  | Chen et al. (2018)      | Verifikasi wajah di perangkat mobile  | MobileFaceNet (CNN ringan) dilatih dengan ArcFace           | Model kecil dan cepat; cocok untuk verifikasi wajah real-time pada perangkat mobile    | Bukan sistem absensi; perlu integrasi dengan aplikasi dan kebijakan akademik        |

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Konsep Absensi dan Early Warning SP

Absensi mahasiswa adalah proses pencatatan kehadiran mahasiswa pada kegiatan perkuliahan. Pada praktiknya, absensi digunakan sebagai dasar monitoring kedisiplinan, evaluasi perkuliahan, hingga penetapan kebijakan akademik. Dalam penelitian ini, "early warning" merujuk pada mekanisme peringatan dini agar mahasiswa yang memiliki tren ketidakhadiran dapat terdeteksi sejak awal semester, sehingga pembinaan (misalnya SP1/SP2/SP3) tidak terlambat dilakukan.

Secara kuantitatif, indikator kehadiran dapat dihitung menggunakan persentase kehadiran sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kehadiran (\%)} = \left( \frac{\text{Jumlah Hadir}}{\text{Total Pertemuan}} \right) \times 100\%$$

Dimana :

1. Jumlah Hadir : total sesi/pertemuan dimana mahasiswa tercatat hadir (valid) oleh sistem.
2. Total Pertemuan : total sesi/pertemuan yang seharusnya diikuti dalam periode tertentu (mis. 1 semester).
3. Persentase kehadiran (%) bernilai 0–100. Nilai ini dipakai sebagai input aturan SP (mis. bila kehadiran turun melewati ambang, sistem memberi peringatan dini).

Hasil Presentasi kehadiran adalah nilai persentase kehadiran tiap mahasiswa. Nilai ini dapat dipakai sebagai basis aturan untuk SP (konfiguratif sesuai kebijakan prodi), misalnya ketika persentase kehadiran di bawah ambang tertentu sistem memberikan status peringatan.

### **2.2.2. Geolocation dan Geofencing**

Geolocation adalah penentuan posisi perangkat (lintang/latitude dan bujur/longitude) menggunakan GPS, Wi-Fi, dan jaringan seluler. Geofencing adalah mekanisme untuk memvalidasi apakah perangkat berada di dalam suatu area geografis (titik pusat + radius) serta memicu event ketika pengguna masuk/keluar area. Android menyediakan dukungan pembuatan dan pemantauan geofence melalui layanan lokasi (Android Developers, 2025).

Pada sistem absensi berbasis lokasi, proses utama yang dilakukan adalah menghitung jarak antara posisi pengguna dengan titik lokasi acuan. Posisi pengguna diperoleh dari GPS perangkat dalam bentuk koordinat latitude dan longitude, sedangkan titik acuan merupakan koordinat lokasi tertentu, seperti ruang kelas atau gedung laboratorium.

Jika posisi pengguna dinyatakan sebagai (lat1,lon1) dan titik acuan sebagai (lat2,lon2) maka sistem perlu menghitung jarak antara kedua titik tersebut untuk menentukan apakah pengguna berada di dalam area geofence atau tidak.

Pada project Flutter yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua metode perhitungan jarak, yaitu:

1. Menggunakan fungsi bawaan dari library Geolocator, yaitu `Geolocator.distanceBetween()`, yang menghasilkan jarak dalam satuan meter.
2. Menggunakan implementasi rumus Haversine secara manual.

### **2.2.3. Face Recognition Berbasis Deep Learning**

Face recognition modern umumnya menggunakan pendekatan deep metric learning, yaitu metode yang memetakan setiap citra wajah menjadi sebuah vektor fitur (embedding) berdimensi tetap. Embedding ini merepresentasikan karakteristik unik dari wajah seseorang sehingga dapat digunakan untuk membandingkan identitas antar individu.

Dalam pendekatan ini, model tidak secara langsung mengklasifikasikan identitas seseorang. Sebaliknya, model menghasilkan representasi numerik dari wajah dalam bentuk vektor fitur. Tingkat kemiripan antara dua wajah kemudian dihitung berdasarkan jarak atau kesamaan antara dua vektor embedding tersebut.

Salah satu metode yang mempopulerkan pendekatan ini adalah FaceNet, yang memetakan citra wajah ke dalam ruang Euclidean sehingga jarak antar vektor dapat merepresentasikan tingkat kemiripan antar wajah (Schroff et al., 2015). Dengan pendekatan ini, dua citra wajah dari orang yang sama akan menghasilkan embedding yang saling berdekatan dalam ruang vektor.

Untuk meningkatkan kemampuan model dalam membedakan identitas wajah yang memiliki kemiripan tinggi, metode ArcFace memperkenalkan konsep additive angular margin loss. Pendekatan ini membuat distribusi fitur wajah menjadi lebih terpisah antar identitas sehingga meningkatkan kemampuan model dalam melakukan pengenalan wajah secara lebih akurat (Deng et al., 2019).

#### **2.2.3.1. Alur Proses Face Recognition pada Sistem Absensi**

Pada sistem absensi berbasis pengenalan wajah yang dikembangkan dalam penelitian ini, proses identifikasi wajah dilakukan melalui beberapa tahapan utama, mulai dari pengambilan citra hingga proses pencocokan identitas pengguna.

Secara umum, alur proses face recognition pada sistem ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengambilan Citra Wajah

Kamera perangkat mobile digunakan untuk menangkap citra wajah pengguna secara real-time saat proses absensi dilakukan.

2. Pra-Pemrosesan Citra

Citra yang diperoleh dari kamera kemudian diproses terlebih dahulu, termasuk konversi format warna dari YUV ke RGB, serta pemotongan area wajah (face cropping) agar fokus pada bagian wajah pengguna.

### 3. Penyesuaian Ukuran dan Normalisasi Citra

Citra wajah yang telah dipotong kemudian diubah ukurannya menjadi  $112 \times 112$  piksel sesuai dengan kebutuhan input model MobileFaceNet. Selain itu, nilai piksel citra juga dinormalisasi agar sesuai dengan distribusi data yang digunakan saat pelatihan model.

### 4. Ekstraksi Fitur Wajah (Embedding)

Citra wajah yang telah diproses kemudian dimasukkan ke dalam model MobileFaceNet untuk menghasilkan embedding wajah, yaitu vektor fitur yang merepresentasikan karakteristik unik wajah pengguna.

### 5. Pencocokan Embedding Wajah

Embedding hasil pemindaian wajah dibandingkan dengan embedding referensi yang telah tersimpan pada sistem menggunakan metode Euclidean Distance untuk menentukan apakah kedua wajah berasal dari identitas yang sama.

Jika jarak antara dua embedding berada di bawah nilai ambang yang telah ditentukan, maka sistem akan menganggap bahwa wajah yang dipindai cocok dengan identitas yang terdaftar sehingga proses absensi dapat dilanjutkan.

#### 2.2.3.2. Pra-Pemrosesan Citra pada Aplikasi Flutter

Pada aplikasi Flutter, citra yang diperoleh dari kamera perangkat mobile berada dalam format YUV420. Format ini umum digunakan oleh kamera perangkat mobile karena lebih efisien dalam penyimpanan data citra.

Namun, model pengenalan wajah seperti MobileFaceNet membutuhkan citra dalam format RGB. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proses deteksi dan pengenalan wajah, citra harus dikonversi dari format YUV ke RGB.

Secara matematis, konversi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$R = \text{round}\left(y + v \cdot \frac{1436}{1024} - 179\right)$$

$$G = \text{round}\left(y - u \cdot \frac{46549}{131072} + 44 - v \cdot \frac{93604}{131072} + 91\right)$$

$$B = \text{round}\left(y + u \cdot \frac{1814}{1024} - 227\right)$$

Dimana keterangannya adalah :

1.  $y$  merupakan komponen luminance, yaitu tingkat kecerahan piksel.
2.  $u$  dan  $v$  merupakan komponen chrominance yang merepresentasikan informasi warna.

Koefisien seperti 1436/1024 dan 1814/1024 digunakan untuk mengonversi komponen warna ke kanal RGB. Nilai konstanta seperti  $-179$  dan  $-227$  digunakan untuk menyesuaikan nilai chroma agar sesuai dengan rentang warna RGB.

Setelah proses konversi selesai, nilai piksel RGB dibatasi pada rentang 0 hingga 255 untuk mencegah nilai yang berada di luar rentang representasi warna.

### **2.2.3.3. Normalisasi dan Ukuran Input MobileFaceNet**

Model MobileFaceNet pada penelitian ini menggunakan ukuran input citra sebesar  $112 \times 112$  piksel dengan tiga kanal warna RGB.

Setelah citra wajah diperoleh dari proses cropping, citra tersebut diubah ukurannya menjadi  $112 \times 112$  piksel agar sesuai dengan spesifikasi input model.

Selain itu, nilai piksel citra juga dinormalisasi menggunakan persamaan berikut :

$$x_{norm} = \frac{x - 127.5}{127.5}$$

Dimana keterangannya adalah :

1.  $x$  merupakan nilai piksel asli dalam rentang 0 hingga 255.
2. Nilai 127.5 merupakan titik tengah dari rentang tersebut.

Proses normalisasi ini bertujuan untuk mengubah rentang nilai piksel menjadi sekitar  $-1$  hingga  $+1$ , sehingga distribusi data menjadi lebih stabil saat diproses oleh model deep learning.

### **2.2.3.4. MobileFaceNet sebagai Ekstraktor Embedding**

MobileFaceNet merupakan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) yang dirancang khusus untuk aplikasi pengenalan wajah pada perangkat mobile dengan kebutuhan komputasi yang rendah.

Model ini mampu menghasilkan embedding wajah secara real-time dengan latensi yang rendah sehingga cocok digunakan pada aplikasi mobile seperti sistem absensi berbasis wajah.

Arsitektur MobileFaceNet mengadopsi prinsip jaringan ringan seperti MobileNet, yang menggunakan teknik depthwise separable convolution untuk meningkatkan efisiensi komputasi (Howard et al., 2017; Sandler et al., 2018).

Penelitian oleh Chen et al. (2018) menunjukkan bahwa MobileFaceNet mampu menghasilkan performa pengenalan wajah yang baik meskipun dijalankan pada perangkat dengan sumber daya terbatas.



Pada penelitian ini, model MobileFaceNet dalam format TensorFlow Lite (.tflite) menghasilkan embedding wajah berdimensi 192 yang digunakan sebagai representasi fitur wajah pengguna.

#### **2.2.3.5. Pencocokan Embedding Menggunakan Euclidean Distance**

Setelah embedding wajah diperoleh, tahap berikutnya adalah membandingkan embedding tersebut dengan embedding referensi yang telah tersimpan pada sistem.

Perbandingan ini dilakukan menggunakan metode Euclidean Distance, yang menghitung jarak antara dua vektor dalam ruang fitur.

$$d(e, t) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (e_i - t_i)^2}$$

Dimana keterangannya adalah :

1.  $e$  adalah embedding hasil pemindaian wajah saat absensi.
2.  $t$  adalah embedding referensi yang tersimpan saat proses pendaftaran pengguna.
3.  $n$  merupakan jumlah dimensi embedding, yaitu 192.

Nilai jarak  $d(e, t)$  menunjukkan tingkat kemiripan antara dua wajah. Semakin kecil nilai jarak tersebut, maka semakin besar kemungkinan kedua wajah berasal dari orang yang sama.

Untuk menentukan apakah dua wajah cocok atau tidak, digunakan nilai ambang (threshold) sebagai berikut :

$$match = (d(e, t) < \theta)$$

Jika nilai jarak lebih kecil dari  $\theta$ , maka wajah dianggap cocok dengan identitas yang terdaftar pada sistem.

#### **2.2.4. Evaluasi Kinerja Verifikasi Wajah dan Penentuan Threshold**

Dalam sistem verifikasi wajah, proses pencocokan embedding dilakukan dengan membandingkan jarak antara embedding wajah hasil pemindaian dengan embedding referensi yang tersimpan pada sistem. Hasil perbandingan tersebut kemudian dibandingkan dengan suatu nilai ambang yang disebut threshold ( $\theta$ ).

Pemilihan nilai threshold sangat penting karena secara langsung memengaruhi tingkat kesalahan sistem dalam melakukan verifikasi wajah. Jika nilai threshold terlalu kecil, sistem akan menjadi sangat ketat sehingga wajah yang sebenarnya benar dapat ditolak. Sebaliknya, jika threshold terlalu besar, sistem menjadi terlalu longgar sehingga wajah orang lain dapat diterima sebagai identitas yang sah.

Dalam sistem biometrik, dua jenis kesalahan yang umum terjadi adalah false accept dan false

reject.

1. False Accept terjadi ketika sistem menerima wajah yang sebenarnya bukan milik pengguna yang terdaftar.
2. False Reject terjadi ketika sistem menolak wajah yang sebenarnya milik pengguna yang sah.

Pada sistem absensi berbasis wajah, kesalahan false accept lebih berisiko karena memungkinkan terjadinya praktik titip absen, yaitu ketika seseorang dapat melakukan absensi menggunakan wajah orang lain. Oleh karena itu, nilai threshold biasanya dipilih secara lebih konservatif untuk meminimalkan kemungkinan false accept.

Untuk mengevaluasi kinerja sistem verifikasi wajah, digunakan dua metrik yang umum dalam sistem biometrik, yaitu False Accept Rate (FAR) dan False Reject Rate (FRR).

#### **2.2.4.1. False Accept Rate (FAR)**

False Accept Rate menunjukkan seberapa sering sistem secara keliru menerima wajah yang tidak seharusnya diterima.

$$FAR(\theta) = \frac{N_{FA}(\theta)}{N_{impostor}}$$

Dimana keterangannya adalah :

1.  $FAR(\theta)$  adalah tingkat kesalahan penerimaan wajah yang salah pada threshold  $\theta$ .
2.  $N_{FA}(\theta)$  adalah jumlah percobaan impostor yang secara keliru diterima oleh sistem.
3.  $N_{impostor}$  adalah jumlah total percobaan pengujian oleh orang yang bukan pengguna sebenarnya.

Semakin kecil nilai FAR, maka sistem semakin baik dalam mencegah orang lain mengakses identitas pengguna.

#### **2.2.4.2. False Reject Rate (FRR)**

False Reject Rate menunjukkan seberapa sering sistem menolak wajah yang sebenarnya benar.

$$FRR(\theta) = \frac{N_{FR}(\theta)}{N_{genuine}}$$

Dimana keterangannya adalah :

1.  $FRR(\theta)$  adalah tingkat kesalahan penolakan wajah yang sebenarnya benar pada threshold  $\theta$ .
2.  $N_{FR}(\theta)$  adalah jumlah percobaan genuine yang secara keliru ditolak oleh sistem.
3.  $N_{genuine}$  adalah jumlah total percobaan pengujian oleh pengguna yang sebenarnya.

Nilai FRR yang tinggi menunjukkan bahwa sistem terlalu ketat sehingga sering menolak pengguna yang sah.

#### **2.2.4.3. Jenis Percobaan dalam Pengujian Sistem**

Dalam evaluasi sistem verifikasi wajah, pengujian biasanya dibagi menjadi dua jenis percobaan :

1. Percobaan Genuine

Percobaan dimana wajah yang diuji memang milik pengguna yang terdaftar dalam sistem. Pada kondisi ini, sistem seharusnya menerima identitas tersebut.

2. Percobaan Impostor

Percobaan dimana wajah yang diuji berasal dari orang lain yang bukan pengguna terdaftar. Pada kondisi ini, sistem seharusnya menolak identitas tersebut.

Dengan membandingkan hasil dari kedua jenis percobaan tersebut, peneliti dapat menilai tingkat akurasi dan keamanan sistem verifikasi wajah.

#### **2.2.5. Pengukuran Kinerja Sistem dan Usability**

Selain mengukur tingkat akurasi verifikasi wajah, sistem absensi berbasis mobile juga perlu dievaluasi dari sisi kinerja sistem (performance) dan kemudahan penggunaan (usability). Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui apakah sistem mampu berjalan dengan cepat dan responsif pada perangkat pengguna.

Pada sistem pengenalan wajah yang dijalankan langsung pada perangkat mobile (on-device inference), salah satu indikator penting yang diukur adalah waktu inferensi model. Waktu inferensi menunjukkan berapa lama proses yang dibutuhkan oleh model deep learning untuk memproses citra wajah dan menghasilkan embedding.

##### **2.2.5.1. Pengukuran Waktu Inferensi**

Waktu inferensi untuk satu proses pengenalan wajah dapat dihitung dengan mengukur selisih antara waktu mulai proses dan waktu selesai proses.

$$t_{infer} = t_{selesai} - t_{mulai}$$

Dimana keterangannya adalah :

1.  $t_{mulai}$  adalah waktu ketika proses inferensi model dimulai, misalnya saat fungsi pemanggilan model dijalankan.
2.  $t_{selesai}$  adalah waktu ketika proses inferensi selesai dan embedding wajah telah dihasilkan.

3.  $t_{infer}$  merupakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses inferensi.

Waktu inferensi biasanya diukur dalam satuan milidetik (ms) agar dapat menggambarkan kecepatan proses secara lebih detail.

#### 2.2.5.2. Perhitungan Rata-Rata Latensi

Untuk memperoleh gambaran kinerja sistem yang lebih representatif, pengukuran inferensi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi diulang beberapa kali. Hasil dari beberapa percobaan tersebut kemudian dihitung nilai rata-ratanya.

$$rata-rata\_latensi = \frac{\sum_{k=1}^N t_{infer,k}}{N}$$

Dimana keterangannya adalah :

1.  $N$  adalah jumlah percobaan inferensi yang dilakukan.
2.  $t_{infer,k}$  adalah waktu inferensi pada percobaan ke- $k$ .
3.  $\Sigma$  (sigma) menunjukkan proses penjumlahan seluruh waktu inferensi dari percobaan pertama hingga percobaan ke- $N$ .
4.  $rata-rata\_latensi$  merupakan nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan sistem untuk melakukan inferensi.

Nilai rata-rata latensi ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan responsif dan nyaman digunakan pada perangkat mahasiswa.

Selain nilai rata-rata, penelitian juga dapat melaporkan nilai minimum dan maksimum latensi, atau menggunakan ukuran statistik lain seperti persentil ke-95 (P95) untuk melihat kestabilan performa sistem pada berbagai kondisi perangkat.

#### 2.2.5.3. Evaluasi Usability Sistem

Selain kinerja sistem, aspek kemudahan penggunaan (usability) juga menjadi faktor penting dalam pengembangan aplikasi. Sistem yang memiliki performa tinggi belum tentu mudah digunakan oleh pengguna jika antarmuka dan alur interaksi tidak dirancang dengan baik.

Dalam penelitian ini, evaluasi usability dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS). SUS merupakan instrumen penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem berbasis teknologi.

Metode SUS pertama kali diperkenalkan oleh Brooke (1996) dan terdiri dari 10 pertanyaan yang dijawab oleh pengguna menggunakan skala Likert. Hasil penilaian kemudian dihitung untuk menghasilkan skor usability yang menggambarkan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

### 2.3. Gap Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu serta analisis kebutuhan sistem absensi di lingkungan institusi, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem absensi berbasis mobile. Kesenjangan tersebut menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem pada penelitian ini.

Beberapa gap penelitian yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

#### 1. Optimalisasi Face Recognition pada Perangkat Mobile

Banyak sistem absensi mobile telah memanfaatkan teknologi face recognition untuk melakukan verifikasi identitas pengguna. Namun, sebagian implementasi masih bergantung pada proses komputasi berbasis server atau model yang relatif berat, sehingga menimbulkan latensi yang tinggi dan ketergantungan terhadap koneksi jaringan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih ringan dan efisien, seperti penggunaan model MobileFaceNet yang dioptimalkan menggunakan TensorFlow Lite, sehingga proses inferensi dapat dilakukan langsung pada perangkat (on-device inference) dengan latensi yang lebih rendah.

#### 2. Integrasi Geofencing dan Verifikasi Wajah yang Terukur

Beberapa sistem absensi telah mengintegrasikan teknologi geofencing dan verifikasi wajah. Namun, implementasi tersebut sering kali belum dilengkapi dengan aturan keputusan yang jelas, seperti penggunaan nilai threshold dalam proses pencocokan wajah maupun parameter jarak pada geofence. Selain itu, evaluasi kinerja sistem menggunakan metrik biometrik seperti False Accept Rate (FAR) dan False Reject Rate (FRR) masih jarang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai ambang yang optimal dan aman.

#### 3. Mitigasi Potensi Kecurangan dalam Sistem Absensi

Pada beberapa implementasi sistem absensi berbasis wajah, aspek keamanan terhadap potensi kecurangan belum menjadi fokus utama. Kecurangan dapat terjadi dalam bentuk spoofing wajah, seperti penggunaan foto atau gambar untuk menipu sistem, maupun spoofing lokasi, yaitu manipulasi lokasi GPS agar sistem menganggap pengguna berada di area yang diizinkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme mitigasi yang mampu mengurangi potensi kecurangan tersebut.

#### 4. Pemanfaatan Data Absensi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

Pada banyak sistem absensi, data yang dihasilkan umumnya hanya digunakan untuk pencatatan kehadiran. Pemanfaatan data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan administratif, seperti pembuatan rekapitulasi absensi secara otomatis atau

pemberian peringatan dini (early warning) terkait sanksi akademik seperti Surat Peringatan (SP), masih terbatas. Oleh karena itu, sistem absensi yang dikembangkan perlu mendukung pemrosesan data secara real-time agar dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pihak institusi.

Berdasarkan uraian gap penelitian tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu mengatasi keterbatasan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan kajian pustaka, berbagai penelitian telah mengembangkan sistem presensi berbasis teknologi seperti face recognition, QR code, dan RFID. Namun, sebagian besar masih memiliki keterbatasan, terutama dalam integrasi verifikasi identitas biometrik dan validasi lokasi secara real-time. Selain itu, pemanfaatan sistem presensi untuk monitoring akademik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan sistem presensi berbasis mobile yang mengintegrasikan face recognition berbasis deep learning dengan geolocation untuk validasi identitas dan lokasi secara simultan

## **2.4. Roadmap Penelitian**

Roadmap penelitian ini menggambarkan arah dan tahapan pengembangan penelitian dalam bidang sistem presensi berbasis mobile yang memanfaatkan teknologi face recognition dan geolocation. Roadmap ini disusun untuk menunjukkan kesinambungan penelitian dari tahap kajian awal hingga tahap implementasi sistem secara lebih luas.

Pada tahap awal, penelitian difokuskan pada kajian literatur dan pemahaman teknologi dasar yang mendukung sistem presensi, seperti pengolahan citra, face recognition berbasis deep learning, serta teknologi geolocation dan geofencing. Kajian ini mencakup MobileFaceNet sebagai dasar dalam pengembangan sistem verifikasi wajah.

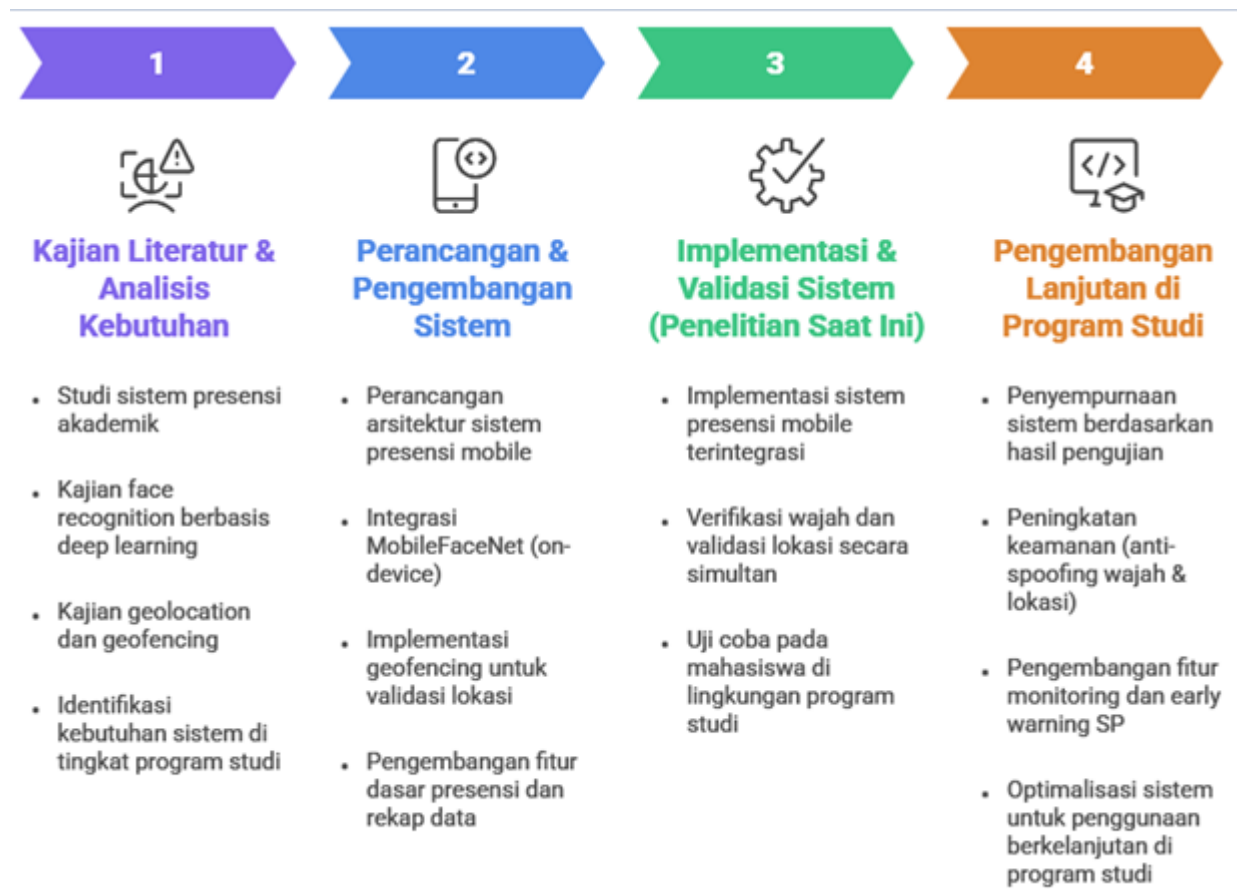
Tahap selanjutnya adalah pengembangan model dan integrasi sistem, yang meliputi perancangan arsitektur sistem presensi berbasis mobile, integrasi model face recognition pada perangkat mobile (on-device inference), serta penerapan geofencing untuk validasi lokasi pengguna. Pada tahap ini juga dilakukan optimasi performa sistem agar dapat berjalan secara efisien dan responsif.

Penelitian yang diusulkan dalam proposal ini berada pada tahap implementasi sistem terintegrasi dan validasi awal, yaitu mengembangkan sistem presensi berbasis mobile yang menggabungkan verifikasi wajah dan validasi lokasi secara simultan, serta melakukan pengujian performa sistem melalui uji individu dan uji simultan dalam skala terbatas di lingkungan program studi.

Pada tahap berikutnya, penelitian diarahkan pada pengembangan lanjutan, seperti peningkatan keamanan sistem terhadap potensi spoofing, pengembangan fitur analitik berbasis

data absensi, serta implementasi sistem dalam skala yang lebih luas di tingkat institusi.

Dengan adanya roadmap ini, penelitian yang dilakukan tidak bersifat satu kali, tetapi menjadi bagian dari pengembangan berkelanjutan dalam bidang sistem presensi berbasis teknologi cerdas.



Gambar 1. Roadmap Penelitian

Roadmap penelitian pada Gambar 1 menggambarkan tahapan pengembangan sistem presensi berbasis mobile yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada tahap pertama, penelitian difokuskan pada kajian literatur dan analisis kebutuhan sistem. Tahap ini meliputi studi terhadap sistem presensi akademik, teknologi face recognition berbasis deep learning, serta teknologi geolocation dan geofencing. Selain itu, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem di lingkungan program studi sebagai dasar dalam perancangan sistem.

Tahap kedua merupakan tahap perancangan dan pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem presensi berbasis mobile, integrasi model MobileFaceNet untuk verifikasi wajah secara on-device, serta implementasi geofencing untuk validasi lokasi. Selain itu, dikembangkan fitur dasar sistem seperti pencatatan presensi dan rekapitulasi data kehadiran.

Tahap ketiga merupakan tahap penelitian yang diusulkan dalam proposal ini, yaitu implementasi dan validasi sistem. Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem presensi mobile terintegrasi, verifikasi wajah dan validasi lokasi secara simultan, serta uji coba sistem pada mahasiswa di lingkungan program studi.

Tahap keempat merupakan tahap pengembangan lanjutan di lingkungan program studi, yang meliputi penyempurnaan sistem berdasarkan hasil pengujian, peningkatan keamanan melalui mekanisme anti-spoofing, serta pengembangan fitur monitoring dan early warning terkait kehadiran mahasiswa. Selain itu, dilakukan optimalisasi sistem agar dapat digunakan secara berkelanjutan di tingkat program studi.



### III. METODE

#### 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Program Studi D III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak sebagai lokasi implementasi dan pengujian sistem presensi yang dikembangkan.

Pelaksanaan penelitian direncanakan dengan rentang waktu kegiatan mulai Maret hingga November 2026, yang mencakup tahapan analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur dan antarmuka aplikasi, pengembangan sistem presensi berbasis mobile, integrasi verifikasi wajah berbasis *deep learning* dan validasi lokasi (*geolocation*), pengujian fungsional dan performa sistem, serta evaluasi hasil implementasi.

#### 3.2. Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses pengembangan sistem absensi berbasis mobile.

##### a. Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Laptop atau komputer pengembangan untuk proses pengembangan aplikasi Flutter dan backend dengan spesifikasi minimal RAM 8 GB.
2. Smartphone Android untuk pengujian aplikasi dengan sistem operasi minimal Android 10, yang mewakili beberapa kategori perangkat seperti low-end, mid-range, dan high-end.
3. Koneksi internet melalui jaringan Wi-Fi atau seluler untuk mendukung akses API serta proses sinkronisasi data dengan server.

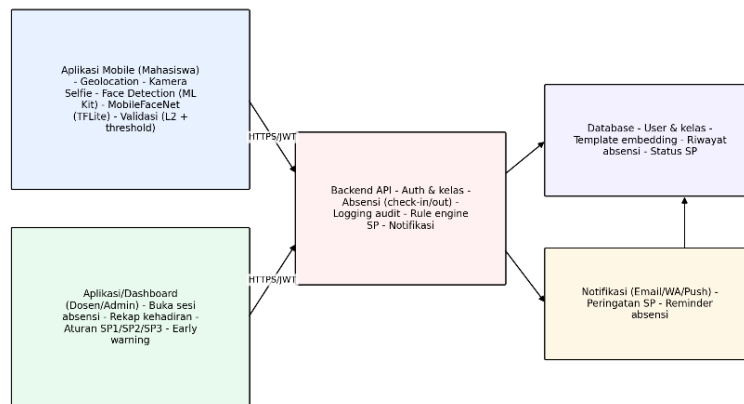
##### b. Perangkat lunak dan komponen system

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Flutter SDK dan bahasa pemrograman Dart untuk pengembangan aplikasi mobile.
2. Package Flutter seperti `camera`, `google_mlkit_face_detection`, `tflite_flutter`, `geolocator`, `safe_device`, dan `google_maps_flutter` untuk mendukung proses pengambilan citra, deteksi wajah, inferensi model, serta validasi lokasi.
3. Model MobileFaceNet dalam format TensorFlow Lite (.tflite) yang digunakan untuk menghasilkan embedding wajah berdimensi 192.
4. Backend API dan database menggunakan platform seperti Node.js dengan database MySQL untuk pengelolaan data pengguna, pencatatan absensi, rekapitulasi

kehadiran, serta pengaturan aturan Surat Peringatan (SP).

Arsitektur sistem yang dikembangkan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Arsitektur Sistem Absensi Berbasis Mobile (Geolocation + MobileFaceNet)

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode yang relevan dengan fokus penelitian terapan ini, yaitu pengembangan sistem presensi mahasiswa berbasis mobile:

1. Observasi Lapangan, peneliti melakukan pemantauan langsung terhadap proses presensi manual yang diterapkan di Program Studi D III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak. Tujuannya, memahami alur presensi, kendala yang terjadi, serta kebutuhan proses rekapitulasi kehadiran mahasiswa.
2. Wawancara, dilakukan dengan dosen pengampu mata kuliah dan staf administrasi program studi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala presensi manual, kebutuhan sistem presensi berbasis mobile, dan ekspektasi pengguna terhadap fitur yang diperlukan.
3. Pengumpulan data wajah pengguna melalui proses pendaftaran (*enrollment*) pada aplikasi. Data yang disimpan berupa embedding wajah, bukan citra wajah mentah, untuk menjaga aspek privasi data.
4. Pengumpulan data lokasi berupa koordinat latitude dan longitude perangkat saat proses absensi berlangsung, serta jarak terhadap titik geofence yang telah ditentukan.
5. Pengumpulan log sistem selama tahap uji coba, yang mencakup waktu absensi, hasil verifikasi wajah, status validasi lokasi, serta status pengiriman data ke server.

### 3.4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama yang berkaitan dengan pengembangan sistem presensi berbasis mobile, yaitu validitas lokasi, akurasi verifikasi wajah, performa sistem, serta efektivitas mekanisme peringatan dini (SP).

a. Analisis validitas geofence

Jarak antara posisi pengguna dan titik pusat geofence dihitung menggunakan persamaan Haversine, yang digunakan untuk menentukan jarak antara dua koordinat geografis pada permukaan bumi.

Hasil perhitungan jarak tersebut kemudian dibandingkan dengan radius geofence yang telah ditentukan untuk menentukan apakah pengguna berada di dalam area yang diizinkan atau tidak.

Jika jarak pengguna terhadap titik pusat geofence lebih kecil atau sama dengan radius yang ditentukan, maka status lokasi dianggap valid dan proses absensi dapat dilanjutkan.

b. Analisis verifikasi wajah

Proses verifikasi wajah dilakukan dengan membandingkan embedding wajah hasil pemindaian dengan embedding referensi yang tersimpan pada sistem menggunakan metode Euclidean Distance.

Semakin kecil jarak antara kedua embedding tersebut, maka semakin besar kemungkinan kedua wajah berasal dari individu yang sama.

Keputusan verifikasi wajah ditentukan menggunakan nilai ambang threshold ( $\theta$ ) yang memisahkan kondisi cocok (match) dan tidak cocok (non-match).

c. Evaluasi performa sistem verifikasi

Untuk mengevaluasi performa sistem verifikasi wajah, digunakan dua metrik utama yaitu False Accept Rate (FAR) dan False Reject Rate (FRR). Kedua metrik ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan sistem dalam menerima wajah yang tidak sah maupun menolak wajah yang sebenarnya benar.

Selain itu, kinerja sistem juga dievaluasi berdasarkan latensi inferensi model, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh model MobileFaceNet untuk memproses citra wajah dan menghasilkan embedding pada perangkat mobile.

d. Analisis ketidakhadiran dan aturan SP

Data absensi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghitung persentase ketidakhadiran mahasiswa. Persentase tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan status Surat Peringatan (SP1, SP2, dan SP3) sesuai dengan aturan akademik yang berlaku pada masing-masing program studi.

e. Analisis performa berdasarkan jumlah responden dan skenario pengujian

Evaluasi performa sistem juga dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah responden dan kondisi penggunaan sistem dalam berbagai skenario pengujian. Pengujian dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu uji individu dan uji simultan dalam satu kelas.

Pada uji simultan, sistem diuji dengan melibatkan sejumlah mahasiswa secara bersamaan, misalnya 20, 30, dan hingga 40 mahasiswa, untuk menganalisis pengaruh jumlah pengguna terhadap kinerja sistem. Parameter yang dianalisis meliputi waktu respons sistem, tingkat keberhasilan proses check-in dan check-out, keberhasilan verifikasi wajah dan validasi lokasi, serta kestabilan sistem dalam menangani permintaan secara bersamaan.

Hasil dari pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi skalabilitas dan keandalan sistem dalam kondisi penggunaan nyata di lingkungan perkuliahan.

f. Analisis perbandingan dengan metode presensi konvensional

Analisis perbandingan ini dilakukan pada kondisi perkuliahan yang sama untuk memastikan kesetaraan lingkungan pengujian antara metode konvensional dan sistem yang dikembangkan.

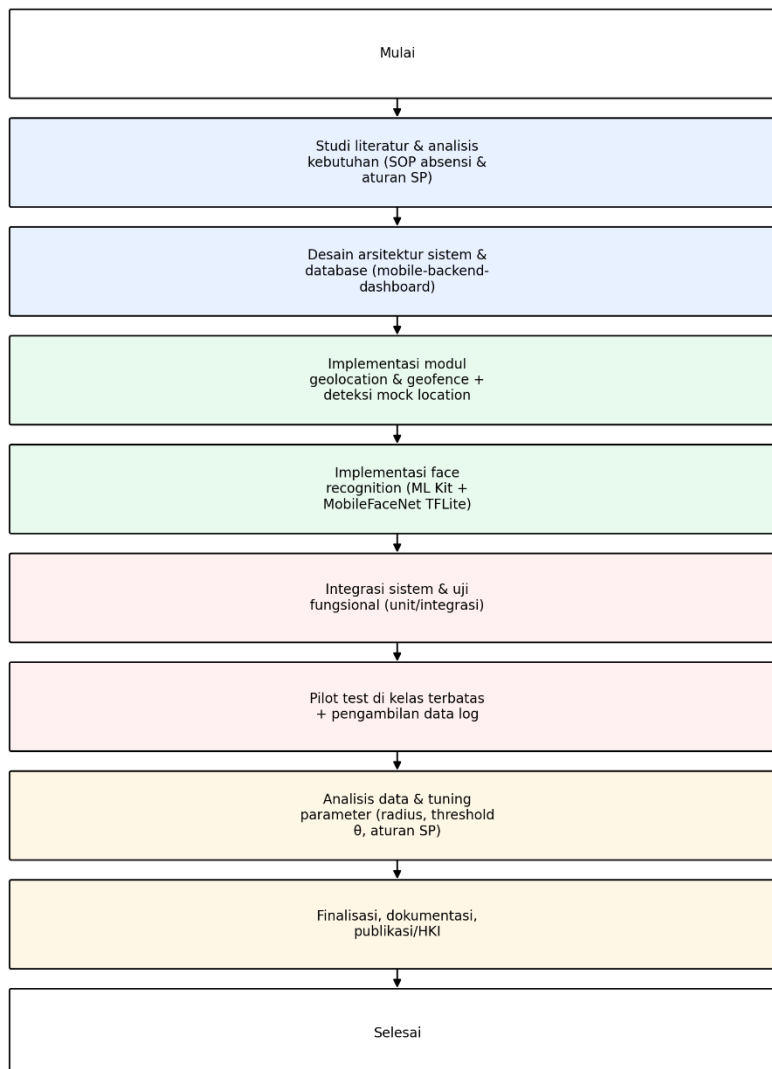
Pengukuran pada metode presensi konvensional dilakukan melalui observasi langsung selama proses perkuliahan berlangsung. Parameter yang dianalisis meliputi :

- 1) Waktu proses absensi, yang diukur menggunakan stopwatch sejak dosen memulai proses presensi hingga seluruh mahasiswa tercatat pada lembar kehadiran.
- 2) Akurasi pencatatan kehadiran, yang diukur dengan membandingkan data pada lembar presensi dengan kondisi kehadiran mahasiswa yang diamati secara langsung di kelas.
- 3) Potensi kesalahan (human error), yang diidentifikasi berdasarkan jumlah kesalahan pencatatan yang terjadi, seperti ketidaksesuaian status kehadiran, kesalahan pencatatan, serta ketidaktepatan dalam rekapitulasi data.
- 4) Kemampuan penyediaan data secara real-time, yang dianalisis berdasarkan waktu yang dibutuhkan sejak proses absensi selesai hingga data kehadiran dapat direkap dan digunakan oleh pihak administrasi.

### 3.5. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam pengembangan sistem absensi mahasiswa berbasis mobile mengikuti pendekatan penelitian terapan dengan model pengembangan prototipe (Research and Development / R&D). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada analisis teoritis, tetapi juga menghasilkan produk berupa aplikasi absensi berbasis mobile yang dapat digunakan secara langsung pada lingkungan kampus.

Secara umum, tahapan penelitian terdiri dari beberapa proses utama yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi modul sistem, integrasi sistem, uji coba lapangan, hingga proses evaluasi dan finalisasi sistem. Tahapan penelitian tersebut ditunjukkan pada Gambar 2, sedangkan alur operasional sistem absensi pada aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tahapan Penelitian (R&D/Prototyping)

Berdasarkan Gambar 3, tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah berikut :

a. Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

Tahap pertama adalah melakukan studi literatur dan analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teknologi geolocation, geofencing, dan face recognition berbasis deep learning.

Selain studi literatur, dilakukan juga analisis kebutuhan sistem melalui observasi terhadap proses absensi yang sedang berjalan di lingkungan kampus. Analisis ini mencakup identifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) absensi, aturan kehadiran mahasiswa, serta kebijakan terkait Surat Peringatan (SP) bagi mahasiswa yang memiliki tingkat ketidakhadiran tertentu.

b. Desain Arsitektur Sistem dan Database

Tahap berikutnya adalah melakukan perancangan arsitektur sistem yang mencakup komponen aplikasi mobile, backend server, serta dashboard administrasi.

Pada tahap ini juga dilakukan perancangan struktur database yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, data absensi, data embedding wajah, serta data log sistem. Arsitektur sistem dirancang dengan pendekatan mobile-backend-dashboard, dimana aplikasi mobile berfungsi sebagai antarmuka pengguna, backend server sebagai pengolah data dan API layanan, serta dashboard sebagai media pemantauan oleh pihak administrasi.

c. Implementasi Modul Geolocation dan Geofencing

Tahap selanjutnya adalah implementasi modul geolocation dan geofencing pada aplikasi mobile. Modul ini digunakan untuk memperoleh koordinat lokasi pengguna secara real-time menggunakan sensor Global Positioning System (GPS) pada perangkat smartphone. Sistem kemudian menghitung jarak antara posisi pengguna dengan titik lokasi kelas yang telah ditentukan sebagai pusat geofence. Jika pengguna berada dalam radius yang ditentukan, maka proses absensi dapat dilanjutkan.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan mekanisme deteksi mock location untuk mengidentifikasi kemungkinan manipulasi lokasi GPS oleh pengguna.

d. Implementasi Modul Face Recognition

Setelah modul lokasi selesai dikembangkan, tahap berikutnya adalah implementasi modul face recognition untuk melakukan verifikasi identitas mahasiswa.

Pada tahap ini digunakan ML Kit untuk deteksi wajah serta model MobileFaceNet dalam format TensorFlow Lite untuk mengekstraksi fitur wajah dalam bentuk embedding

berdimensi 192. Embedding ini digunakan sebagai representasi numerik wajah yang dapat dibandingkan dengan data wajah referensi yang telah tersimpan pada sistem.

e. Integrasi Sistem dan Uji Fungsional

Setelah seluruh modul utama selesai dikembangkan, tahap berikutnya adalah melakukan integrasi sistem. Pada tahap ini dilakukan penggabungan antara modul geolocation, modul face recognition, serta sistem backend.

Selanjutnya dilakukan uji fungsional (functional testing) untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem dapat berjalan dengan baik, baik secara individu maupun secara terintegrasi.

f. Pilot Test, Validasi Lapangan, dan Pengambilan Data Log

Tahap berikutnya adalah melakukan pilot test atau uji coba sistem pada satu kelas terbatas dengan melibatkan minimal 30-40 mahasiswa Program Studi D III Teknik Informatika sebagai responden.

Pengujian dilakukan dalam beberapa skenario untuk mensimulasikan kondisi penggunaan nyata di lingkungan perkuliahan, yaitu :

- 1) Uji individu untuk mengevaluasi akurasi verifikasi wajah dan validasi lokasi;
- 2) Uji simultan dalam satu kelas untuk mengukur performa sistem saat digunakan secara bersamaan oleh banyak mahasiswa pada waktu yang hampir bersamaan;
- 3) Uji keterlambatan untuk menguji perubahan status absensi menjadi pending validasi dosen; dan
- 4) Uji check-in dan check-out untuk menghitung durasi kehadiran efektif mahasiswa.

Selama proses uji coba, sistem akan merekam berbagai data log, seperti waktu check-in dan check-out, status validasi lokasi, hasil verifikasi wajah (valid atau tidak valid), status absensi (hadir, pending validasi dosen, tidak hadir), durasi kehadiran efektif, serta latensi pemrosesan sistem.

Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi performa sistem berdasarkan jumlah responden, waktu respons, tingkat keberhasilan absensi, serta kestabilan sistem dalam kondisi penggunaan nyata.

g. Analisis Data dan Penyesuaian Parameter Sistem

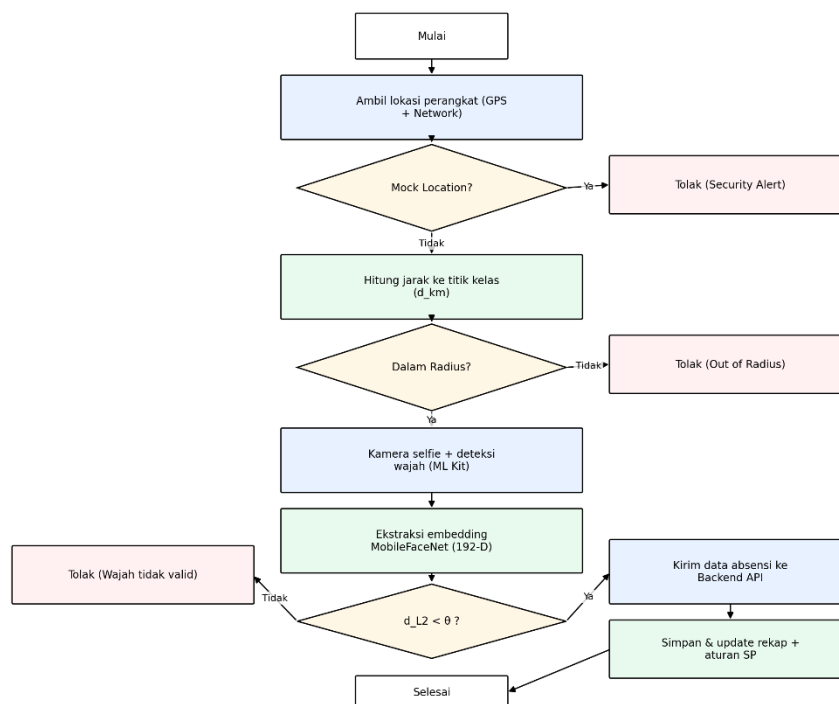
Data yang diperoleh dari tahap uji coba kemudian dianalisis untuk mengevaluasi performa sistem. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap radius geofence, nilai threshold verifikasi wajah, serta aturan pengolahan data absensi untuk mendukung mekanisme Surat Peringatan (SP).

Proses ini bertujuan untuk melakukan tuning parameter sistem agar sistem dapat bekerja secara optimal dalam berbagai kondisi penggunaan.

h. Finalisasi Sistem dan Publikasi

Tahap terakhir adalah melakukan finalisasi sistem, penyusunan dokumentasi penelitian, serta penyusunan publikasi ilmiah atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika diperlukan.

Selain tahapan penelitian, penelitian ini juga menjelaskan alur operasional sistem absensi pada aplikasi mobile, yang ditunjukkan pada Gambar 4



Gambar 4. Alur Proses Absensi (Geofence + Face Verification)

a. Pengambilan Lokasi Perangkat

Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi absensi. Sistem kemudian mengambil lokasi perangkat menggunakan kombinasi GPS dan jaringan (network location) untuk memperoleh koordinat lokasi pengguna secara akurat.



b. Deteksi Mock Location

Setelah lokasi diperoleh, sistem melakukan pemeriksaan apakah perangkat menggunakan mock location atau aplikasi manipulasi GPS.

Jika sistem mendeteksi indikasi manipulasi lokasi, maka proses absensi langsung ditolak dan sistem menampilkan peringatan keamanan (security alert).

c. Perhitungan Jarak ke Titik Kelas

Jika tidak ditemukan indikasi manipulasi lokasi, sistem kemudian menghitung jarak antara posisi pengguna dengan titik lokasi kelas menggunakan metode perhitungan jarak koordinat.

d. Validasi Radius Geofence

Hasil perhitungan jarak kemudian dibandingkan dengan radius geofence yang telah ditentukan.

Jika pengguna berada di luar radius yang diizinkan, maka proses absensi akan ditolak dengan status out of radius. Namun jika pengguna berada dalam radius yang diizinkan, maka proses absensi dilanjutkan ke tahap berikutnya.

e. Pengambilan Selfie dan Deteksi Wajah

Pada tahap ini pengguna diminta untuk mengambil foto wajah melalui kamera depan perangkat. Sistem kemudian melakukan deteksi wajah menggunakan ML Kit untuk memastikan bahwa wajah pengguna terdeteksi dengan benar sebelum dilakukan proses verifikasi identitas.

f. Ekstraksi Embedding Wajah

Setelah wajah berhasil terdeteksi, citra wajah diproses oleh model MobileFaceNet untuk menghasilkan embedding wajah berdimensi 192 yang merepresentasikan karakteristik unik wajah pengguna.

g. Proses Verifikasi Wajah

Embedding wajah hasil pemindaian kemudian dibandingkan dengan embedding referensi yang tersimpan pada sistem menggunakan metode Euclidean Distance.

Jika nilai jarak antara kedua embedding lebih kecil dari nilai threshold ( $\theta$ ) yang telah ditentukan, maka wajah dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai jarak melebihi threshold, maka absensi akan ditolak karena wajah tidak valid.

h. Penyimpanan Data Absensi

Jika proses verifikasi wajah berhasil, sistem akan mengirimkan data absensi ke backend API untuk disimpan dalam database. Data tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui rekam absensi mahasiswa serta aturan peringatan akademik (SP). Setelah

proses tersebut selesai, sistem akan menampilkan status bahwa proses absensi telah berhasil dilakukan.

### 3.6. Uraian Tugas Tim Peneliti

Pada bagian ini harus disertakan tugas masing-masing anggota pengusul dalam penelitian sesuai kompetensinya (Tabel 2).

Table 2. Uraian tugas tim peneliti

| No | Nama/NIDN                               | Jabatan Fungsional | Pendidikan / Bidang Ilmu            | Alokasi Waktu (Jam / Minggu) | Uraian Tugas                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Yusril Eka Mahendra, M.TI / 0005048910  | Asisten Ahli       | S2/Teknik Informatika               | 6                            | Implementasi aplikasi Flutter: kamera, geolocation/geofence, integrasi ML Kit + TFLite MobileFaceNet, UI/UX, serta pengujian pada perangkat. |
| 2  | Nurul Fadillah, M.Ed.TESOL / 0005118201 | Lektor             | S2/Education (TESOL Specialisation) | 3                            | Dokumen kebutuhan, desain arsitektur, laporan & publikasi                                                                                    |
| 3  | Karfindo.,S.Kom., M.Kom / 1029119002    | Asisten Ahli       | S2/Ilmu Komputer                    | 3                            | Pembuatan API & database; dashboard rekap                                                                                                    |
| 4  | Ridho Kresna, S.E / 197705022001121005  | Teknisi            | S1/Ekonomi                          | 3                            | Membantu dalam merealisasikan sistem, Membantu dalam melakukan pengujian sistem, Mendokumentasikan data uji                                  |
| 5  | Muhammad Haris / 3202316055             | Mahasiswa          | D3 Teknik Informatika               | 2                            | Membantu dalam merealisasikan sistem, Membantu dalam melakukan pengujian sistem, Mendokumentasikan data uji                                  |

#### IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Penelitian terapan ini menargetkan luaran wajib berupa 1 (satu) artikel ilmiah yang membahas perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem absensi mahasiswa berbasis mobile menggunakan geolocation dan *face recognition* berbasis *deep learning* (MobileFaceNet) pada studi kasus di lingkungan kampus. Artikel tersebut ditargetkan tahun 2026 dengan status capaian bertahap draft → submitted → accepted/published, dan direncanakan dikirim ke jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 atau Sinta 3

## V. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Estimasi biaya yang diperlukan dalam penelitian ini disusun mengacu pada kebutuhan pengembangan prototipe, pengujian lapangan, serta pencapaian luaran wajib. Rincian anggaran ditunjukkan pada tabel berikut.

Table 3. Format anggaran biaya penelitian (non mandiri)

| Jenis Pembelanjaan                            | Item                                                           | Satuan  | Vol. | Biaya Satuan | Total        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|--------------|
| <b>HONOR</b>                                  |                                                                |         |      |              |              |
|                                               | Pembantu Peneliti/Perekayasa Non PNS (OJ) 40 minggu            | OJ      | 40   | Rp 20.000    | Rp 800.000   |
|                                               | Pembantu Lapangan Non PNS (OH) 40 minggu                       | OH      | 40   | Rp 15.000    | Rp 600.000   |
| <b>BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA</b> |                                                                |         |      |              |              |
|                                               | Sewa printer                                                   | UNIT    | 1    | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
|                                               | Publikasi ke jurnal nasional terakreditasi                     | ARTIKEL | 1    | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
|                                               | ATK Kertas HVS A4                                              | RIM     | 10   | Rp 80.000    | Rp 800.000   |
|                                               | Cetak laporan & penjiilidan                                    | PAKET   | 1    | Rp 300.000   | Rp 300.000   |
| <b>BELANJA BAHAN</b>                          |                                                                |         |      |              |              |
|                                               | Smartphone Android perangkat uji (mid-range)                   | UNIT    | 1    | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
|                                               | Smartphone Android tambahan (low-end)                          | UNIT    | 1    | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 |
|                                               | Tripod + ring light untuk pengambilan data wajah               | PAKET   | 1    | Rp 600.000   | Rp 600.000   |
|                                               | VPS/Server backend + database (termasuk domain/SSL) 6 bulan    | BULAN   | 6    | Rp 350.000   | Rp 2.100.000 |
|                                               | Paket internet/kuota pengujian lapangan 5 bulan                | BULAN   | 5    | Rp 250.000   | Rp 1.250.000 |
|                                               | Media penyimpanan data (SSD eksternal/Flash Drive)             | UNIT    | 1    | Rp 700.000   | Rp 700.000   |
|                                               | Material pendukung (stiker, poster, ID card, signage geofence) | PAKET   | 1    | Rp 500.000   | Rp 500.000   |
|                                               | Tinta/consumable printer                                       | BUAH    | 4    | Rp 50.000    | Rp 200.000   |
|                                               | Banner/standing informasi titik absensi                        | PAKET   | 1    | Rp 370.000   | Rp 370.000   |
| <b>BELANJA PERJALANAN LAINNYA</b>             |                                                                |         |      |              |              |
|                                               | Transportasi penelitian/pengumpulan data                       | OK      | 4    | Rp 200.000   | Rp 800.000   |
|                                               | Rapat/FGD koordinasi (admin, dosen, akademik) di luar          | OH      | 6    | Rp 130.000   | Rp 780.000   |

|                                        |        |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------|--|--|--|--|
|                                        | kantor |  |  |  |  |
| <b>TOTAL USULAN DANA Rp 20.000.000</b> |        |  |  |  |  |

## VI. JADWAL PENELITIAN

Rentang waktu penelitian ini adalah selama 5 (lima) bulan, dengan rencana jadwal penelitian sebagai berikut:

Table 4. Jadwal Rencana Kerja Penelitian (2026)

| No | Jenis Kegiatan                                      | Tahun 2026 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|    |                                                     | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  | Studi literatur & analisis kebutuhan                |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2  | Perancangan sistem                                  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3  | Pengembangan aplikasi & integrasi sistem            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4  | Pengujian fungsional sistem                         |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5  | Uji coba mahasiswa (individu & simultan)            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6  | Evaluasi performa sistem                            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7  | Penyempurnaan sistem                                |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8  | Laporan Kemajuan (Monev, unggah laporan)            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9  | Laporan Akhir                                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10 | Seminar Hasil                                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 11 | Revisi laporan hasil                                |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 12 | Pengiriman artikel ke jurnal nasional terakreditasi |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

## DAFTAR PUSTAKA

- Chen, S., Liu, Y., Gao, X., & Han, Z. (2018). MobileFaceNets: Efficient CNNs for accurate real-time face verification on mobile devices. <https://arxiv.org/pdf/1804.07573>
- Deng, J., Guo, J., Xue, N., & Zafeiriou, S. (2019). ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). [https://openaccess.thecvf.com/content\\_CVPR\\_2019/papers/Deng\\_ArcFace\\_Additive\\_Angular\\_Margin\\_Loss\\_for\\_Deep\\_Face\\_Recognition\\_CVPR\\_2019\\_paper.pdf](https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Deng_ArcFace_Additive_Angular_Margin_Loss_for_Deep_Face_Recognition_CVPR_2019_paper.pdf)
- Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. <https://arxiv.org/pdf/1503.03832>
- Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., Andreetto, M., & Adam, H. (2017). MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. <https://arxiv.org/pdf/1704.04861>
- Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L. (2018). MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). [https://openaccess.thecvf.com/content\\_cvpr\\_2018/papers/Sandler\\_MobileNetV2\\_Inverted\\_Residuals\\_CVPR\\_2018\\_paper.pdf](https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Sandler_MobileNetV2_Inverted_Residuals_CVPR_2018_paper.pdf)
- Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. [https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/survey/systemusabilityscale%2528sus%2529\\_comp%255B1%255D.pdf](https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/survey/systemusabilityscale%2528sus%2529_comp%255B1%255D.pdf)
- Android Developers. (2025). Create and monitor geofences. <https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing>
- Isinkaye, F. O., Soyemi, J., & Arowosegbe, O. I. (2020). An Android-based face recognition system for class attendance and malpractice control. International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), 18(1). [https://www.researchgate.net/profile/Jumoke-Soyemi/publication/339078481\\_An\\_Android-based\\_Face\\_Recognition\\_System\\_for\\_Class\\_Attendance\\_and\\_Malpractice\\_Control/links/5e3c4623299bf1cdb9149932/An-Android-based-Face-Recognition-System-for-Class-Attendance-and-Malpractice-Control.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Jumoke-Soyemi/publication/339078481_An_Android-based_Face_Recognition_System_for_Class_Attendance_and_Malpractice_Control/links/5e3c4623299bf1cdb9149932/An-Android-based-Face-Recognition-System-for-Class-Attendance-and-Malpractice-Control.pdf)
- Sunaryono, D., Siswantoro, J., & others. (2021). An android-based course attendance system using face recognition.

[https://repository.ubaya.ac.id/40924/7/Joko%20Siswantoro\\_An%20android%20based%20course%20attendance%20system%20using%20face%20recognition.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/40924/7/Joko%20Siswantoro_An%20android%20based%20course%20attendance%20system%20using%20face%20recognition.pdf)

Fernandez, J. R., et al. (2025). Facial and geofencing-based attendance tracking system.

<https://mjst.ustp.edu.ph/index.php/mjst/article/download/2478/348/7722>

Lanjewar, P. D., et al. (2025). Automated attendance management system using face recognition and GPS localization. <https://ijies.net/final-docs/final-pdf/1064.pdf>

Rahman, M. M., et al. (2019). RFID-based attendance system: A review. International Journal of Computer Applications. <https://www.ijcaonline.org/archives/volume181/number46/30128-2019918453/>



## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pernyataan Ketua Peneliti

## Lampiran 2 Biodata Ketua Peneliti

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

|    |                               |                                                                                                       |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama Lengkap (dengan gelar)   | Yusril Eka Mahendra, M.TI                                                                             |
| 2  | Jenis Kelamin                 | Laki - Laki                                                                                           |
| 3  | Jabatan Fungsional            | Asisten Ahli                                                                                          |
| 4  | NIP/No. Dentitas lainnya      | 198904052024061000                                                                                    |
| 5  | NIDN                          | 0005048910                                                                                            |
| 6  | Tempat dan Tanggal Lahir      | Pontianak, 5 April 1989                                                                               |
| 7  | Alamat e-mail                 | <a href="mailto:yusrilekamahendra@polnep.ac.id">yusrilekamahendra@polnep.ac.id</a>                    |
| 8  | Nomor Telepon/Faks/HP         | 089502474289                                                                                          |
| 9  | Alamat Kantor                 | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 |
| 10 | Nomor Telepon/Faks            | (0561) 736180                                                                                         |
| 11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | D3 = 3 orang, D4= .... orang, S1= ... orang, S2= ... orang, S3= orang                                 |
| 12 | Mata Kuliah Yang Di Ampu      | Komputer Animasi                                                                                      |
|    |                               | Praktikum Komputer Animasi                                                                            |
|    |                               | Arsitektur Komputer                                                                                   |
|    |                               | Pemograman Mobile                                                                                     |
|    |                               | Praktikum Pemograman Mobile                                                                           |

#### B. Riwayat Pendidikan

|                       | S-1                        | S-2                        | S-3 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Bandung | Universitas Bina Nusantara | -   |
| Bidang Ilmu           | Teknik Komputer Jaringan   | Teknik Informatika         | -   |
| Tahun Lulus           | 2012                       | 2016                       | -   |

|                           |                                        |                                                                           |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Judul TA                  | Smart House with web Device Controller | Perancangan Data Warehouse Untuk Analisis Kinerja Pembelian dan Penjualan | - |
| Nama Pembimbing/ Promotor | Agust Isa Martinus, S.T, M.T           | Dr. Sani Muhammad Isa, S.Kom.,M.Kom                                       |   |

### C. Pengalaman Penelitian

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Tahun | Keterangan         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1  | Analisis Kinerja jaringan terhadap Performa CPU pada Router MikroTik yang Menerapkan Per Connection Classifier (PCC) Load Balancing Studi Kasus pada Jaringan Internet POLNEP | 2025  | Penelitian Terapan |

### D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

| No | Kegiatan                                                                                                                                          | Tahun | Keterangan                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1  | PERBAIKAN DAN PERAWATAN INSTALASI PENERANGAN SERTA MEMBUAT SISTEM INFORMASI BERBASIS TEXT LED P10 DI MTS NURUL FALAH TELOK PAKEDAI KAB. KUBU RAYA | 2025  | PPM Politeknik Negeri Pontianak |

### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Judul Artikel Ilmiah                                                                         | Nama Jurnal                                                  | Volume/ Nomor/Tahun              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | IMPLEMENTASI METODE WATERFALL DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI KASIR BERBASIS WEB PADA CV HABURNA | Simtek : jurnal sistem informasi dan teknik computer Kendari | Vol. 10 No. 1 (2025): April 2025 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Penelitian Terapan

Pontianak, 6 Maret 2026



Yusril Eka Mahendra, M.TI  
NIP. 198904052024061000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

|                           |                               |                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Nama Lengkap (dengan gelar)   | Nurul Fadillah, S.Pd.,M.Ed.TESOL                                           |
| 2                         | Jenis Kelamin                 | Perempuan                                                                  |
| 3                         | Jabatan Fungsional            | Lektor                                                                     |
| 4                         | NIP/NIK/Identitas lainnya     | 198211052008012014                                                         |
| 5                         | NIDN                          | 0005118201                                                                 |
| 6                         | Tempat dan Tanggal Lahir      | Pontianak, 5 November 1982                                                 |
| 7                         | E-mail                        | <a href="mailto:nurulfadillah@polnep.ac.id">nurulfadillah@polnep.ac.id</a> |
| 9                         | Nomor Telepon/HP              | +6281318650568                                                             |
| 10                        | Alamat Kantor                 | Jalan Jenderal Ahmad Yani                                                  |
| 11                        | Nomor Telepon/Faks            | (0561) 768520                                                              |
| 12                        | Lulusan yang Telah Dihasilkan | S-1 =... orang; S-2 =...orang; S-3 =... orang                              |
| 13. Mata Kuliah yg Diampu |                               | 1. Bahasa Inggris Teknik                                                   |
|                           |                               | 2. Bahasa Inggris Umum                                                     |
|                           |                               | 3. Bahasa Inggris Arsitek                                                  |
|                           |                               | 4. Bahasa Inggris IT                                                       |
|                           |                               | 5. Bahasa Inggris Elektronika                                              |
|                           |                               | 6. Business English                                                        |

### B. Riwayat Pendidikan

|                               | S-1                                                                                               | S-2                                                                                                                                                           | S3 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nama Perguruan Tinggi         | Univ. Tanjungpura                                                                                 | University of South Australia                                                                                                                                 |    |
| Bidang Ilmu                   | Pend. Bhs Inggris                                                                                 | Education (TESOL Specialisation)                                                                                                                              |    |
| Tahun Masuk-Lulus             | 2000 – 2005                                                                                       | 2012 - 2012                                                                                                                                                   |    |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | An Analysis on the Meaning Through Translating Task at third year grade in SMU Negeri 2 Pontianak | Student Engagement in the E-Learning Process and the Impact on Their Grades in English Language Education at STKIP PGRI Pontianak, West Kalimantan, Indonesia |    |
| Nama Pembimbing/Promotor      | 1. Drs. Gatot Sutapa, M.Pd<br>2. Drs. Luwandi S                                                   | Greg Restall, Ph.D                                                                                                                                            |    |

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

| No. | Tahun | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                           | Pendanaan        |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                            | Sumber*          | Jml (Juta Rp) |
| 1   | 2025  | Membangun Aplikasi Laporan Matrik Kompetensi Dosen Berbasis Web pada Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak                                                                                                    | PNBP Polnep      | 17.000.000,-  |
| 2   | 2024  | Rancang bangun Prototype Solar Panel Cleaning Otomatis Berbasis Arduino Uno                                                                                                                                                | PNBP Polnep      | 17.000.000,-  |
| 3   | 2023  | Multiplatform mobile application for borrowing and returning tools in the Informatics Engineering laboratory of Pontianak State Polytechnic                                                                                | PNBP Polnep      | 17.000.000,-  |
| 4   | 2022  | Application of Augmented Reality Technology in Learning the Nervous System of the Brain                                                                                                                                    | PBNP Polnep      | 15.000.000,-  |
| 5   | 2022  | English Medium Instruction: Digital innovation for teacher training and developing best practice                                                                                                                           | British Council  | 758.000.000,- |
| 6   | 2022  | Enhancing Students' English Language Ability using Virtual Reality                                                                                                                                                         | SEAMEO-Australia | 150.000.000,- |
| 7   | 2021  | Prototipe Penjemur dan Pengereng Pakaian Otomatis Berbasis Arduino Mega                                                                                                                                                    | PBNP Polnep      | 15.000.000,-  |
| 8   | 2020  | Media Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII Menggunakan Flash 8                                                                                                                           | PBNP Polnep      | 15.000.000,-  |
| 9   | 2019  | Designing IELTS web-based simulation applications (Reading and Listening) at Language Center Unit of State Polytechnic of Pontianak                                                                                        | PNBP Polnep      | 10.000.000,-  |
| 10  | 2018  | Developing English Language Education in Digital Era: Sustainable Innovation and Creativity on Local/Wisdom-Based Language Learning                                                                                        | PNBP Polnep      | 10.000.000,-  |
| 11  | 2017  | The effectiveness of washback for learning activities for vocational studies : A study of language assessment for English as a Foreign Language (EFL) in State Polytechnic                                                 | PNBP Polnep      | 10.000.000,-  |
| 11  | 2016  | Examining the Learned-Centered Teaching Model in an EFL Classroom: The case at Information and Technology Study program Polnep                                                                                             | PNBP Polnep      | 10.000.000,-  |
| 12  | 2015  | The Effectiveness of Washback for Learning Activities for Vocational Studies: A study of Language Assessment for English as a Foreign Language (EFL) in State Polytechnic of Pontianak Majoring in Electrical Engineering” | PNBP Polnep      | 10.000.000,-  |
| 13  | 2014  | Understanding Students' English Proficiency Through TOEFL: “A Study at Politeknik Negeri Pontianak”                                                                                                                        | PNBP Polnep      | 10.000.000,-  |
| 14  | 2013  | The Impact of Task-Based Learning on promoting Speaking skill in EFL Classroom.                                                                                                                                            | BOPTN DIKTI      | 44.575.000,-  |

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                              | Pendanaan      |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                 | Sumber*        | Jml (Juta Rp) |
| 1   | 2014  | Instalasi Listrik Mesjid Fastabiqul Khairot di Dusun Beruang Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas                                                             | PNBP<br>Polnep | 15.000.000    |
| 2   | 2018  | Perencanaan dan Pemasangan Instalasi Penerangan dan Sistem Audio Masjid Menggunakan Sumber Energi Surya di Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang | PNBP<br>Polnep | 17.000.000    |
| 3   | 2019  | TOEFL e-learning Training through Moodle for Teachers at Vocational High School Number 1 Rasau Jaya, Kubu Raya Regency, West Kalimantan                                         | PNBP<br>Polnep | 17.000.000    |
| 4   | 2021  | Internet network bandwidth management training using router microtic for vocational high school network administrators in Pontianak                                             | PNBP<br>Polnep | 17.000.000    |
| 5   | 2022  | Internet of Things (IoT) training for vocational high school teachers SMTI Pontianak                                                                                            | PNBP<br>Polnep | 17.000.000    |

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

| No. | Judul Artikel Ilmiah                                                       | Nama Jurnal | Volume/<br>Nomor/Tahun  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1   | An analysis on the ability to understand meaning through translating tasks | Eksos       | Vol. 6 No. 3 tahun 2010 |

|    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2  | Student Engagement in The E-Learning Process and The Impact on Their Grades in English Language Education                                                                                                                  | Eksos                                                                         | Vol. IX No. 2 tahun 2013      |
| 3  | Student Engagement in The E-Learning Process and The Impact on Their Grades in English Language Education                                                                                                                  | INFERT Proceeding                                                             | -                             |
| 4  | The effectiveness of washback for learning activities for vocational studies : A study of language assessment for English as a Foreign Language (EFL) in State Polytechnic of Pontianak majoring in Electrical Engineering | Jurnal Bahasa Inggris Terapan                                                 | ISSN 2477-3352                |
| 5  | Promoting Students' Learning Diversity at Vocational Study in West Kalimantan, Indonesia                                                                                                                                   | MIDTESOL Journal                                                              | December 2018                 |
| 6  | Fostering Positive Education Practices within the Framework of Work Integrated Learning in Indonesian Polytechnic                                                                                                          | International Conference on language, Education and Social Sciences (ICLESS), | November 2019                 |
| 7  | Designing IELTS web-based simulation applications (Reading and Listening) at Language Center Unit of State Polytechnic of Pontianak                                                                                        | Englisia Journal of Language, Education, and Humanities, Department of        | February 2020                 |
| 8  | Media Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII Menggunakan Flash 8                                                                                                                           | Jurnal Online IAIN Kediri                                                     | March 2020                    |
| 9  | Offering Positive Language Education in English as a Foreign Language Learning in Indonesian Higher Education Institutions                                                                                                 | MIDTESOL Quarterly Journal                                                    | April 2020                    |
| 10 | "Harvesting Incidental Vocabulary Learning in English as a Foreign Language (EFL) Learning Strategies Within the Frame Work of Virtual Learning                                                                            | TESOL Wiley Journal                                                           | June 2021                     |
| 11 | Developing a Quality Assurance Report Application Concerning the Satisfaction Level of Electrical Engineering Department                                                                                                   | ELIT Journal                                                                  | Vol. 2 No. 2, Oktober 2022    |
| 12 | Application of Augmented Reality Technology in Learning the Nervous System of the Brain                                                                                                                                    | ELIT Journal                                                                  | Vol. 2 No. 2, Oktober 2022    |
| 13 | Multiplatform mobile application for borrowing and returning tools in the Informatics Engineering laboratory of Pontianak State Polytechnic                                                                                |                                                                               | Vol. 8, No. 3, September 2023 |
| 14 | Fire early warning system via CCTV camera using convolutional neural network                                                                                                                                               | Jurnal INSTEK                                                                 | Vol. 9, No. 2. Desember 2024  |
| 15 | Membangun Aplikasi Laporan Matrik Kompetensi Dosen Berbasis Web pada Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak                                                                                                    | ELIT Jurnal                                                                   | Vol. 6, No. 2, Oktober 2025   |

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|----|--------------------------------|----------------------|------------------|
|----|--------------------------------|----------------------|------------------|



|    |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | One Day Seminar of English Pintar (Smart English)                                 | Teaching Syllabus: An Overview for English Language Teaching”                                                | 21 <sup>st</sup> October 2002, Pontianak, Indonesia              |
| 2  | International Conference on International Collaboration in Handling Global Crisis | The correlation between the role of teacher in globalisation era                                             | 5 <sup>th</sup> May 2009, Pontianak, Indonesia                   |
| 3  | Bilingual Teaching and English Publication Seminar & Workshop                     | Teacher’s perception of using mother tongue in the classroom: a study case in West Kalimantan students       | 2 <sup>nd</sup> July 2011, Pontianak, Indonesia                  |
| 4  | TEFLIN                                                                            | The effectiveness of using code switching language by using multimedia                                       | 3 <sup>rd</sup> November 2011, Semarang, Central java, Indonesia |
| 5  | TESOL International Conference                                                    | “Recent Developments in Higher Education: Issues and challenges                                              | 13 <sup>th</sup> February 2012, Manchester, United Kingdom       |
| 6  | Australasia Narrative Inquiry Conference                                          | Using activity theory for observing multimedia integration                                                   | 14 <sup>th</sup> March 2012, Armidale, NSW, Australia            |
| 7  | Australian Linguistics Conference                                                 | How to Deal With English Language and Linguistics                                                            | 4 <sup>th</sup> May 2012, Melbourne, Australia                   |
| 8  | Curriculum, Evaluation and Assessment Seminar                                     | The washback and the impact for learning English as a Foreign Language                                       | 26 <sup>th</sup> June 2012, Canberra, Australia                  |
| 9  | International Education Conference                                                | Building the Nature of Human Language                                                                        | 17-18 Spetember 2012, Leiden, Netherland                         |
| 10 | International Conference of Curriculum, Evaluation and Assessment                 | The effectiveness of washback for vocational higher education                                                | 14 <sup>th</sup> October 2012, Ghent, Belgium                    |
| 11 | International Seminar for English Language Teaching Materials                     | Local Values in English Teaching Materials: Curriculum 2013 Perspectives                                     | 13 <sup>th</sup> March 2013, Pontianak, Indonesia                |
| 12 | ASIA TEFL                                                                         | The impact of peer feedback on learning English at vocational higher education in West Kalimantan, Indonesia | 17-18 March 2014, Kuching, Malaysia                              |
| 13 | 2 <sup>nd</sup> International Conference on Language Teaching Materials           | Student Engagement in The E-Learning Process and The Impact on Their Grades in English Language Education    | 31 Oktober – 1 November 2014, Pontianak, Indonesia               |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14 | ASIA TEFL                                                                                                        | Lexical processing of English derived words by Malay learners                                                                                                                                                              | 5 <sup>th</sup> November 2015, Nanjing, China        |
| 15 | TEFLIN                                                                                                           | Exploring the usage of flipped classroom on high-low achievers' English vocabulary learning                                                                                                                                | 15 <sup>th</sup> November 2015, Solo, Indonesia      |
| 16 | 1 <sup>st</sup> International Conference on Applied Electrical, Electronics, and Informatics Technology (INFERT) | Student Engagement in The E-Learning Process and The Impact on Their Grades in English Language Education                                                                                                                  | 25-27 Juli 2016, Pontianak, Indonesia                |
| 17 | TEFLIN                                                                                                           | Race, empire, and English language teaching: creating responsible and ethical anti-racist practices                                                                                                                        | 14-15 September 2016, Surabaya, Indonesia            |
| 18 | 3 <sup>rd</sup> International Conference on Language Teaching Materials                                          | The effectiveness of washback for learning activities for vocational studies : A study of language assessment for English as a Foreign Language (EFL) in State Polytechnic of Pontianak majoring in Electrical Engineering | 12-13 Oktober 2016, Pontianak, Indonesia             |
| 19 | ASIA TEFL                                                                                                        | An evaluation of a textbook for integrating reading and writing in EFL classrooms                                                                                                                                          | 4-5 July 2017, Yogyakarta, Indonesia                 |
| 20 | International Joint Seminar                                                                                      | Developing English Language Education in Digital Era: Sustainable Innovation and Creativity on Local/Wisdom-Based Language Learning                                                                                        | 2 <sup>nd</sup> October 2018, Pontianak, Indonesia   |
| 21 | Systemic Functional Linguistics (SFL) Workshop                                                                   | Promoting code-switching in vocational higher education                                                                                                                                                                    | 20 <sup>th</sup> February 2019, Pontianak, Indonesia |
| 22 | International Conference on language, Education and Social Sciences (ICLESS),                                    | Fostering Positive Education Practices within the Framework of Work Integrated Learning in Indonesian Polytechnic                                                                                                          | 23 <sup>rd</sup> November 2019, Pontianak, Indonesia |
| 23 | Virtual Conference of the 8 <sup>th</sup> ELITE International Conference                                         | Technology-Enhanced ELT in Post-Pandemic Era                                                                                                                                                                               | 23 April 2022 (Online)                               |
| 24 | International Virtual Conference on Language and Literature (IVICOLL)                                            | Harvesting Incidental Vocabulary Learning in English As A Foreign Language (EFL) Learning Strategies Within the Framework Of Virtual Learning                                                                              | 18-19 September 2022, Politeknik Negeri Malang       |
| 25 | International Conference conducted by University of Sebelas Maret                                                | Post-Pandemic Language Pedagogy: Perspectives and Directions.                                                                                                                                                              | 12 Oktober 2022, UNS Semarang                        |
| 26 | International Virtual Seminar organized by FTIK IAIN Pontianak and TEFLIN                                        | Society, Quality, Materials and English Language                                                                                                                                                                           | 13 Maret 2023 (Online)                               |
| 27 | International Virtual Conference on TESOL conducted by SEAMEO                                                    | English Language Teaching in the Era of Globalization 4.0: Embracing Challenges and Innovations                                                                                                                            | 15 Juni 2023 (Online)                                |
| 28 | 2nd ICLESS                                                                                                       | AI and Automation in ELT                                                                                                                                                                                                   | 11 Februari 2026 (Online)                            |

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

| No | Judul Buku                                             | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit           |
|----|--------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|
| 1  | English for Electrical Engineering                     | 2014  | 50             | -                  |
| 2  | English for Information Technology                     | 2015  | 67             | -                  |
| 3  | Step by Step Mastering 16 Tenses: Theory and Exercises | 2024  | 75             | CV Future Sciences |
| 4  | ESP in Action: Real World Teaching that Works          | 2025  | 83             | CV Future Sciences |
| 5  | The Future of ESP and Lifelong Learning                | 2026  | 76             | CV Future Sciences |

**H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir**

| No. | Judul/Tema HKI                                         | Tahun | Jenis | Nomor P/ID     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|
| 1   | Step by Step Mastering 16 Tenses: Theory and Exercises | 2024  | Buku  | EC002024263802 |
| 2   | ESP in Action: Real World Teaching that Works          | 2025  | Buku  | EC002025128601 |
| 3   | The Future of ESP and Lifelong Learning                | 2026  | Buku  | EC002026016297 |

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

| No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1   |                                                                |       |                  |                   |
| 2   |                                                                |       |                  |                   |
| 3   |                                                                |       |                  |                   |

**J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|-----|-------------------|-------------------------------|-------|
| 1   |                   |                               |       |
| 2   |                   |                               |       |
| 3   |                   |                               |       |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 6 Maret 2026



Nurul Fadillah, S.Pd., M.Ed.TESOL

NIP. 198211052008012014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

|    |                              |                                                                                                       |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama Lengkap (dengan gelar)  | Karfindo.,S.Kom.,M.Kom                                                                                |
| 2  | Jenis Kelamin                | Laki – Laki                                                                                           |
| 3  | Jabatan Fungsional           | Asisten Ahli                                                                                          |
| 4  | NIP/No. Dentitas lainnya     | 199011292025061002                                                                                    |
| 5  | NIDN                         | 1029119002                                                                                            |
| 6  | Tempat dan Tanggal Lahir     | Padang, 29 november 1990                                                                              |
| 7  | Alamat e-mail                | <a href="mailto:karfindo@polnep.ac.id">karfindo@polnep.ac.id</a>                                      |
| 8  | Nomor Telepon/Faks/HP        | 081260544393                                                                                          |
| 9  | Alamat Kantor                | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 |
| 10 | Nomor Telepon/Faks           | (0561) 736180                                                                                         |
| 11 | Lulusan yang Telah Dhasilkan | D3 = ... orang, D4= .... orang, S1= ... orang, S2= ... orang, S3=..... orang                          |
| 12 | Mata Kuliah yang diampu      | Jaringan Komputer Dasar                                                                               |
|    |                              | Jaringan Komputer Lanjut                                                                              |
|    |                              | Keamanan Sistem Informasi                                                                             |

### B. Riwayat Pendidikan

| Program     | S-1                                | S-2                                |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nama PT     | Universitas Putra Indonesia "YPTK" | Universitas Putra Indonesia "YPTK" |
| Bidang Ilmu | Teknik Informatika                 | Teknik Informatika                 |
| Tahun Masuk | 2008                               | 2013                               |
| Tahun Lulus | 2012                               | 2014                               |

|                                 |                                                                                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi | Perancangan Modul Human Resource (HR) dengan Konsep Enterprise Resource Planning (ERP) Pada PT. | Perbandingan Fuzzy Logic Metode Mamdani dan Metode Sugeno dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemeriksaan Kualitas CRUMB RUBBER |
| Nama Pembimbing / Promotor      | Abulwafa Muhammad ,<br>M.Kom<br><br>Eka Praja Wiyata Mandala,<br>M.Kom                          | Dr. Ir. GunadiWidi Nur Cahyo,<br>M.Sc<br><br>Dr. Sarjon Devit                                                                |

D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

| No. | Tahun | Judul PKM                                                                                                                                                               | Pendanaan       |                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |       |                                                                                                                                                                         | Sumber          | Jml (Juta Rp.)  |
| 1.  | 2024  | Mengakselerasi Kesetaraan Pendidikan: Inisiatif RS-BPBL© untuk Anak Yatim Piatu Duafa                                                                                   | kemdiktisaintek | Rp 24.000.000,- |
| 2.  | 2025  | Perluasan Pemberdayaan Anak Yatim Piatu Duafa Jenjang SD dan SMP/MTS melalui Inovasi Pembelajaran Inklusif Digital Berbasis RS-BPBL© EduLink di Masjid As-Salaam Padang | kemdiktisaintek | Rp 50.000.000,- |

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

| No. | Judul Artikel Ilmiah                                                                | Volume/Nomor/Tahun    | Nama Jurnal             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | Transparansi pembelajaran dengan sistem kardavi learning                            | Vol. 10. No. 1 (2022) | Justin                  |
| 2.  | Analisis prediksi kelulusan ujian labor profesional mahasiswa universitas metamedia | Vol 5. No. 2 (2023 )  | Ensiklopedia of Journal |

|    |                                                                                                                         |                      |                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3. | Optimalisasi klasifikasi umpan balik mahasiswa terhadap layanan kampus dengan sinergi random forest dan smote           | Vol. 6. No. 6 (2023) | Universitas merambi mekkah                                    |
| 4  | Optimalisasi deteksi malware pada platform android dengan pendekatan ensemble machine learning                          | Vol. 7. No.3, (2024) | Jurnal nasional komputasi dan teknologi informasi             |
| 5. | Comparison analysis of HSV method, CNN algorithm, and svm algorithm in detection the ripenes of mangosteen fruit images | Vol. 7, No.3, (2024) | Indonesian journal of artificial intelligence and data mining |
| 6. | Enhancing the Performance of Machine Learning Algorithm for Intent Sentiment Analysis on Village Fund Topic             | Vol. 6, No. 2 (2025) | Journal of Applied Data Sciences                              |
| 7. | Deteksi Adware Berbasis Machine Learning Menggunakan Cluster-Aware Stacking Ensemble                                    | Vol. 25, No.1 (2026) | Techno.com                                                    |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Penelitian Terapan.

Pontianak, 16 April  
2026 Anggota,



Karfindo S.Kom M.Kom

### Lampiran 3. Bukti luaran tahun sebelumnya

The screenshot shows the website interface for ojsamik.amikmitragama.ac.id. The header includes the AMIK logo, the journal title 'JSR Jaringan Sistem Informasi Robotik', and ISSN numbers: P-ISSN : 2356-2137 and E-ISSN : 2579-373X. The navigation menu includes Home, About, Editorial Team, Issue, Submissions, Announcements, Contact, and Etika Publikasi. The main content area displays the article title 'Analisis Kinerja jaringan terhadap Performa CPU pada Router MikroTik yang Menerapkan Per Connection Classifier (PCC) Load Balancing Studi Kasus pada Jaringan Internet POLNEP' by Muhammad Diponegoro<sup>(1)</sup>, Yusril Eka Mahendra<sup>(2)</sup>, Tri Bowo Atmojo<sup>(3)</sup>, Wendhi Yuniarto<sup>(4)</sup>, and Karfindo<sup>(5)</sup>. The footer shows the journal cover and the URL: <https://ojsamik.amikmitragama.ac.id/index.php/js/article/view/562>.

User

Home / Vol 9, No 2 (2025) / Diponegoro

Username

Password

☐ Remember me

Login

Language

Select Language

English

Submit

JOURNAL COVER

EDITOR

Ketua Editor

Candra Surya, M.Kom, AMIK Mitra Gama

Editor Pelaksana

Yuniansyah, ST, M.Kom, STMIK Palcomtech

Leonard Tambunan, M.Kom, AMIK Mitra Gama

Miftahul Jannah, M.Kom, Politeknik Negeri Bengkalis

Mitra Rostari

url : <https://ojsamik.amikmitragama.ac.id/index.php/js/article/view/562>